

2026 年《编译原理与实践》大作业要求

下面是用 EBNF 描述的 L26 语言，使用到的 EBNF 元符号含义同教材 P13，所有的终结符用双引号括起表示。

```
<program> ::= <block>
<block>   ::= "{" <decls> <stmts> "}"
<decls>   ::= { <decl> }
<decl>    ::= <type> <ID> ";"
<type>    ::= "int" | "bool" | "set" (* set 采用静态实现，最大支持 200 个集合元素 *)

<stmts>   ::= { <stmt> }
<stmt>    ::= <assign_stmt>
           | <if_stmt>
           | <while_stmt>
           | <io_stmt>
           | <block>
           | <set_op_stmt> (* 集合操作语句 *)

<assign_stmt> ::= <ID> "=" <expr> ";"
<if_stmt>    ::= "if" "(" <bexpr> ")" <stmt> [ "else" <stmt> ]
<while_stmt> ::= "while" "(" <bexpr> ")" <stmt>
<io_stmt>    ::= "write" <expr> ";" | "read" <ID> ";"
<set_op_stmt> ::= "add" <ID> <aexpr> ";" (* 向集合添加元素,注意不能破坏集合元素互异唯一性,元素的顺序不影响集合 *)
           | "remove" <ID> <aexpr> ";" (* 从集合删除元素,如果不存在该元素,操作后不改变原集合 *)

<expr>     ::= <bexpr> | <aexpr> | <set_expr>

(* 算术表达式*)
<aexpr>    ::= <aterm> { ("+" | "-") <aterm> }
<aterm>    ::= <afactor> { ("*" | "/") <afactor> }
<afactor>  ::= <ID> | NUM | "(" <aexpr> ")"

(* 逻辑表达式 *)
<bexpr>    ::= <bterm> { "||" <bterm> }
<bterm>    ::= <bfactor> { "&&" <bfactor> }
<bfactor>  ::= "true" | "false" | "!" <bfactor> | "(" <bexpr> ")" | <rel> | <set_test>

(* 关系运算 *)
<rel>      ::= <aexpr> ("<" | "<=" | ">" | ">=" | "==" | "!=") <aexpr>

(* --- SET 集合相关文法 --- *)
```

`<set_expr> ::= "{" [ <aexpr> { "," <aexpr> } ] "}" (* 集合字面量: {1, 2, 3} *)`
 | `<ID> "union" <ID>` (* 并集 *)
 | `<ID> "inter" <ID>` (* 交集 *)

`<set_test> ::= <aexpr> "in" <ID>` (* 成员检查 *)
 | `"isempty" "(" <ID> ")"` (* 空集检查 *)

示例代码 1:

```

{
    int val;
    set s;
    s = {1, 2, 3};
    read val;

    if (val in s) {
        add s 10;
        write val;
    }

    while (val > 0) {
        val = val - 1;
        write val;
    }

    write 999;
}
    
```

示例代码 2:

```

{
    int x;
    set s;
    x = 10;
    s = {1, 2};

    {
        set x;    // 合法: 遮蔽了外层的 int x
        x = {5, 6}; // 此时 x 是集合
        add x 7;
        write x;   // 输出 {5, 6, 7}

        write s;   // 合法: 内层没声明 s, 向上找到外层的 s
    }

    write x;    // 输出 10: 内层作用域已销毁, x 恢复为 int
}
    
```

作业要求:

- (1) 要求每位同学对(扩展后的)L26语言,编写其编译器。生成的代码应符合课上讲授的**类 P-Code 指令规范**,以在类 P-code 虚拟机上运行(可根据需要增加几条指令和对虚拟机做部分修改)。
- (2) 用该语言编写至少三个有一定逻辑功能的程序,用自己编写的编译器对程序进行编译,运行后输出正确的结果。
- (3) **文档及程序皆不能抄袭其他同学的**,抄袭与被抄袭行为一经查实,相关同学的该项成绩均以零分计。所以同学们有保护自己的劳动成果不被他人窃取的权利与义务。同时,这门课鼓励同学们发表意见,并进行交流与讨论,这与抄袭是不同的。

作业提交:

此次作业需要提交到 FTP 服务器上(不需要在超星上提交,FTP 使用方式待通知)。分为三个子目录:文档、程序和测试。文档中需要对编译器的设计和运行方式进行说明,包括给出(扩展后)文法定义、代码结构、运行方式、测试结果截图等。程序目录下需包含源程序和可执行程序。测试目录下包含测试用例。

作业检查:

检查时间为每周三上午上机时间,地点在机房,历时 4 周。作业由教师和助教检查,被检查者会被要求执行自己准备的测试用例,也可能需要执行教师或助教给出的测试用例,执行测试用例必须得到正确的结果,被检查者需要就源程序及文档回答一些问题,也可能被要求现场修改程序以满足一些需求,如被检查者不能正确完成上述任务,则不能够通过检查。

为确保检查效率,将把大家分成若干组,使用不同的技术方案实现编译器,并对应不同检查批次:

第一组: C 语言(手工实现)。对应第 1~2 周(6 月 3 日和 6 月 10 日)检查,名额上限: 50%。

第二组: Flex/Bison。对应第 3 周(6 月 17 日)检查,名额上限: 25%。

第三组: Coco/R。对应第 4 周(6 月 24 日)检查,名额上限: 25%。

请同学们发送邮件给助教申请检查批次(具体时间和方式请留意各班通知)。邮件中须明确**第一志愿**和**第二志愿**。助教将根据收到邮件的**时间戳顺序**进行分配。分配逻辑参考志愿录取机制:若第一志愿小组名额已满,则调剂至第二志愿;若所有志愿均已满员,则统筹分配。

评分规则

- (1) 文档、程序、测试用例齐全,有基本的输入输出用户界面。成绩为 80 分。
- (2) 实现以下功能或要求的,需申请由教师进行检查,根据实际情况给予一定加分(加到 100 分为止)。申请加分的同学需在文档中标注加分项目,并在检查时主动演示。平行班任课老师将在检查完毕后沟通各班级完成情况,共同评判确定加分值:
 - 界面能显示生成的 pcode,并演示内存管理,支持单步运行。(最多 10 分)
 - 能判定两个集合是否相等。(最多 10 分)
 - 支持类似 Python 的集合推导式语法,文法示例: $s2 = \{x + 1 \mid x \in s1 \text{ if } x > 2\}$;。在一条语句中完成对现有集合的过滤、计算并生成新集合。示例中的 x 仅在推导式内部

有效。(最多 15 分)

(3) 不合格。以下任何一项都将导致最终成绩不合格:

- 超过规定期限未上传作业到 FTP 上的
- 未接受作业检查的
- 有抄袭行为的
- 不能提供源程序的
- 无文档说明的

其他未尽事宜, 以任课老师的规定为准。